



高等数学作业集

学 号: _____

姓 名: _____

课程班: _____

高等数学教学组

2025-2026 学年

微分方程的基本概念

1. 微分方程 $y^5 + y^{(4)} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + \frac{d^2y}{dx^2} + y = x^6$ 的是_____阶微分方程
2. 微分方程 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + \frac{d^3y}{dx^3} + y'' + \cos y = x^5$ 的通解中含有_____个独立的任意常数
3. 以下微分方程是线性微分方程的是 ()
A. $y' = y^2 \tan x$ B. $y' - y \tan x = 5e^{\sin x}$
C. $yy' + 2x = 0$ D. $y' = \sec y$

可分离变量微分方程、齐次方程

1. 求下列微分方程

$$y' = y^2 \tan x$$

$$y' = \sec y$$

$$\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 + x + y^2 + xy^2$$

$$(e^{x+y} - e^x)dx + (e^{x+y} + e^y)dy = 0, y(0) = \ln 2$$

2. 求下列微分方程

$$x \frac{dy}{dx} = y(\ln y - \ln x)$$

$$xy' - y = x \tan \frac{y}{x}$$

一阶线性微分方程

1. 求下列微分方程

$$y' - y \tan x = 5e^{\sin x}$$

$$y' - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^3$$

$$y' - y = x$$

$$y' - y \sin x = e^{-\cos x}$$

$$y' + y = e^{-x} \cos x, y(0) = 0$$

2. 求下列微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} - y^2$$

高阶可降阶微分方程

1. 求下列微分方程

$$y'' = y' + e^{-x}$$

$$\begin{cases} yy'' = (y')^2 \\ y(0) = 1, y'(0) = 1 \end{cases}$$

$$y'' + \sqrt{1 - (y')^2} = 0$$

2. 已知某曲线的方程 $y = f(x)$ 满足微分方程 $1 + (y')^2 = 2yy''$, 且与另一曲线 $y = e^{1-x}$ 相切于点 $(1, 1)$, 求该曲线的方程。

线性微分方程解的性质与结构

1. 已知 $y_1 = x^3 e^{-2x}$, $y_2 = (x + x^3) e^{-2x}$, $y_3 = (1 + 2x + x^3) e^{-2x}$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个特解, 则 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的通解是 ()

- A. $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$
- B. $C_1(y_1 + y_2) + C_2(y_2 + y_3) + y_1$
- C. $C_1(y_2 - y_1) + C_2(y_1 + y_3 - 2y_2) + y_1$
- D. 以上选项都不对

2. 已知 y_1, y_2 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, 若 $ay_1 + by_2$ 也是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, 则 a, b 应满足关系式: _____

3. 已知 y_1, y_2 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, 若 $\frac{1}{3}y_1 + ty_2$ 也是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, 则 $t =$ _____

4. 若 y_1, y_2, y_3 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个特解, 则以下不是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解的是 ()

- A. $y_1 + y_2$
- B. $y_2 - y_3$
- C. $y_1 + y_3 - 2y_2$
- D. $\frac{y_1 + y_2}{2} - y_3$

5. 已知 $y_1 = x^2, y_2 = e^{-2x} + x^2, y_3 = e^{3x} + x^2$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个特解, 则 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 和 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的通解分别是:

6. 若 $y'' + p(x)y' + q(x)y = x \cos x$ 有特解 y_1^* , $y'' + p(x)y' + q(x)y = e^x$ 有特解 y_2^* , 则可得 $y'' + p(x)y' + q(x)y = x \cos x + e^x$ 必有特解: _____

7. 以下函数组中, 线性相关的是 ()

- A. e^x, e^{-2x}
- B. $e^x \sin x, e^x \cos x$
- C. x, x^2
- D. $\cos^2 x - 1, 3 \sin^2 x$

常系数齐次线性微分方程

1. 求下列微分方程

$$y'' - 3y' - 18y = 0$$

$$y'' - 2y' - 15y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 2$$

$$4y'' + 4y' + y = 0$$

$$y'' + 4y' + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1$$

$$y'' + 2y' + 5y = 0$$

$$y'' + 4y = 0$$

2. $y = e^{\frac{1}{2}x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$ 是二阶常系数线性齐次微分方程_____的通解

$y = c_1 e^x + c_2 e^{3x}$ 是二阶常系数齐次线性微分方程_____的通解

$y = (c_1 + c_2 x)e^{2x}$ 是二阶常系数齐次线性微分方程_____的通解

$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ 是二阶常系数齐次线性微分方程_____的通解

3. 写出具有特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 的三阶常系数齐次线性微分方程。

常系数非齐次线性微分方程

1. 求下列微分方程

$$y'' - 2y' - 3y = xe^{-x}$$

$$y'' + y' - 2y = xe^x$$

$$y'' + 6y' + 9y = xe^{-3x}$$

2. 给出下列非齐次线性微分方程特解形式

$$y'' + 8y' + 16y = (x^2 + 1)e^{-2x}$$

$$y'' + 2y' + 5y = (x + 1)e^x \sin 2x$$

向量代数

1. 已知向量 $\vec{a} = (3, 4, 0)$, $\vec{b} = (1, 2, 2)$, 求两个向量夹角平分线上的单位向量
2. 已知两点 $A(2, 1, 0)$, $B(3, 2, \sqrt{2})$, 计算向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模、方向余弦和方向角
3. 设向量 $\vec{m} = 3\vec{i} + 5\vec{j} + 8\vec{k}$, $\vec{n} = 2\vec{i} - 4\vec{j} - 7\vec{k}$, $\vec{p} = 5\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$, 求向量 $\vec{a} = 4\vec{m} + 3\vec{n} - \vec{p}$ 在 x 轴上的投影及在 y 轴上的分向量。

数量积、向量积、混合积

1. 设向量 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (1, 1, 0)$ 则. $Prj_{\vec{a}} \vec{b} =$ _____, $Prj_{\vec{b}} \vec{a} =$ _____ $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____

2. 设向量 $\vec{a} = (1, 1, -4)$ 和向量 $\vec{b} = (1, -2, 2)$, 求

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____

(2) $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 的夹角 = _____

(3) $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 所确定的轴上的投影 = _____

(4) $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____

3. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意两个向量, 下述正确的是 ()

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\vec{b} \cdot \vec{a}$ B. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ C. $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. D. $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$

4. 已知向量 $\vec{OA} = \vec{i} + 3\vec{k}$, $\vec{OB} = \vec{j} + 3\vec{k}$, 求 $\triangle OAB$ 的面积

5. 设四面体 $ABCD$ 的顶点是 $A(0, 0, 0), B(3, 4, -1), C(2, 3, 5), D(6, 0, -3)$, 求它的体积。

6. 设向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 3$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$

空间曲面及其方程

1. 将 xoy 面上的双曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周, 所生成的旋转曲面方程分别为

_____ 及 _____

2. 画出方程表示的曲面

$$z = 2 - x^2$$

$$4x^2 + y^2 - z^2 = 4$$

空间曲线及其方程

1. 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与柱面 $z^2 = 2x$ 所围立体在坐标面 Oxy 上的投影

2. 求上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围立体在坐标面 Oxy 上的投影

3. 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 4$) 在三个坐标面上的投影

平面及其方程

1. 设一平面过点 $(1, 0, -1)$ 且平行于向量 $\vec{a} = (2, 1, 1)$ 和 $\vec{b} = (1, -1, 0)$ ，求平面的方程

2. 求通过三点 A $(2, 1, 2)$ ，B $(1, 3, 2)$ 和 C $(-1, 2, 3)$ 的平面方程

3. 求过原点且垂直于两平面 $x - y + z - 7 = 0$ 和 $3x + 2y - 12z + 5 = 0$ 的平面方程

4. 点 $(1, 2, 1)$ 到平面 $x + 2y + 2z - 10 = 0$ 的距离是_____

5. 平面 $2x + y - z - 1 = 0$ 与平面 $x - y - 2z + 4 = 0$ 的夹角是 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{3}$

空间直线及其方程

1. 直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $x-y+2z=7$ 的夹角是_____

2. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{-2}$ 与直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-7}{1}$ 的夹角 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{3}$

3. 过点 $M(2,1,3)$ 且与平面 $3x+2y-z+1=0$ 垂直的直线方程

4. 求通过点 $(0, 1, 2)$ 且与两平面 $x+2z-1=0$ 和 $y-3z-2=0$ 平行的直线方程。

5. 求垂直于平面 $x+2y-3z-4=0$ 且通过直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-2}{1}$ 的平面方程。

多元函数定义、极限与连续

1. 二元函数 $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$ 的定义域用集合表示为_____

2. 函数 $z = \ln(y - x) + \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$ 的定义域_____

3. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{x}{\sqrt{1 - xy} - 1} =$ ()

A. 1

B. -1

C. -2

D. 2

4. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin xy}{xy}$ $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} \frac{\ln(1 + xy)}{y}$

$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 2)} \frac{\arcsin xy}{x}$

$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{1 + xy} - 1}{\sin xy}$

5. 判断函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处是否连续。

偏导数

1. 设 $z = f(x, y)$ 且 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = a$ 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 y)}{xy}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$, 则 $f_x(0, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 设二元函数为 $z = x^2 e^y + (x-1) \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} + \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. $f(x, y) = x^3 + (y-1) \arcsin \sqrt{\frac{y}{x}}$, 求 $f_x(2, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$

$z = (x-3)^5 e^{\sqrt{\frac{y^2+4}{x-1}}} + \ln y$, 求 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(3,2)} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 设函数 $f(x, y, z) = \frac{x \cos y + y \cos z + z \cos x}{1 + \cos x + \cos y + \cos z}$, 则 $f'_x(0, 0, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处偏导数存在, 则 $f(x, y)$ 在该点 ()

(A) 连续 (B) 不连续 (C) 极限存在 (D) 以上说法均不成立

7. 求函数的偏导数

$$z = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$u = x^{y^z}$$

8. 设 $u = x^{\frac{y}{z}} (x > 0, x \neq 1)$ 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}$

全微分

1. $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$, 求 $dz|_{(2,4)}$

2. $z = e^{-2x}y^4$, 求 $dz|_{(0,1)}$

3. 求函数的全微分

$$z = e^{\frac{y}{x}} \cos \frac{x}{y}$$

$$u = x^{yz}$$

4. 考虑函数 $f(x, y)$ 的下列四条性质 ()

(1) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续 (2) $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 在点 (x_0, y_0) 连续

(3) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微 (4) $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 存在

用“ $P \Rightarrow Q$ ”表示可由性质 P 推出性质 Q , 则下列四个选项中正确的是

A (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (1)

B (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1)

C (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1)

D (3) $\Rightarrow$ (1) $\Rightarrow$ (4)

5. 计算 $\sqrt{1.02^3 + 1.97^3}$ 的近似值

多元复合函数求导

1. 设函数 $z = u \sin v$, 其中 $u = xy$, $v = x - y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

2. $z = f(x^y, y \ln x)$, f 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

3. $u = f(xy^2, y \cos z, e^z \sin x)$, f 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$

4. 设 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, $z = f(x^y, \sqrt{x^2 + y^2})$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

5. 设 $z = f(\frac{x}{y}, e^x \sin y)$, f 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

多元隐函数求导

1. 已知 $z = e^{-xy} + e^z$ 确定 $z = f(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

2. 函数 $z = z(x, y)$ 由 $x^2 + y^2 + z^2 - 9xz = 0$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$

3. 函数 $z = z(x, y)$ 由 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$

4. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(0,0)}$, $\frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(0,0)}$

5. 求隐函数 $\cos z + 3x^2 - 2y^2 - e^{2z} = 0$ 的全微分 dz

多元极值与最值

1. 函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3(x^2 + y^2)$ 的极小值点是 ()

A. $(0, 0)$

B. $(0, 2)$

C. $(2, 0)$

D. $(2, 2)$

2. 函数 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2 + 1$ 的极值点是 ()

A. $(2, 0)$

B. $(2, 2)$

C. $(0, 0)$

D. $(0, 2)$

3. 求 $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$ 的极值

4. 求 $z = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值点

5. 求 $u = x - 2y + 2z$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最值

6. 将长为 2 米的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，问：三段长度分别为多少时，三个图形的面积之和最小？

7. 设某消费者的效用函数为 $U(x, y) = x^{\frac{1}{2}}y$ ，其中 x 是甲商品的数量， y 是乙商品的数量。若甲、乙两种商品的单价分别为 $P_x = 1$ ， $P_y = 4$ ，消费者的可支配收入为 48，问： x ， y 分别为多少时，消费者的效用达到最大。

二重积分的定义与性质

1. 根据二重积分的性质, $\iint_D (x+y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$. 其中 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$
2. 根据二重积分的几何意义, $\iint_D \sqrt{2x-x^2-y^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$
3. 设 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq y \leq 1\}$, $I_1 = \iint_D \sin x dx dy$, $I_2 = \iint_D x dx dy$, $I_3 = \iint_D \tan x dx dy$, 则 ()
A. $I_1 < I_3 < I_2$ B. $I_2 < I_3 < I_1$ C. $I_1 < I_2 < I_3$ D. $I_3 < I_2 < I_1$
4. $I = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma$, $J = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma$, $K = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中积分区域 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 ()
A. $I < J < K$ B. $K < J < I$ C. $K < I < J$ D. $J < I < K$
5. $\iint_{|x|+|y| \leq 5} d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$
6. 设 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$, 则 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma}{r^2} = \underline{\hspace{2cm}}$
7. 设 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^{10} \sin x + \sqrt{1-x^2-y^2}) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$
8. 设 D 由 $y = \sin x$, $x = -\frac{\pi}{2}$, $y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (x^5 y - 1) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$

二重积分的计算

1. 交换积分顺序 $\int_0^{\pi} dx \int_0^x \frac{\cos y}{y} dy =$ _____

改变积分次序 $\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx =$ _____

交换积分顺序: $\int_0^2 dx \int_0^{\frac{x^2}{2}} f(x, y) dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy =$ _____

2. 将 $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} y dy$ 化为极坐标系下的二次积分为 ()

A. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r \sin \theta dr$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 \sin \theta dr$

C. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta dr$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} r \sin \theta dr$

3. 计算二重积分

$\iint_D xy dx dy$, 其中 D 由 $x=0, y=x, y=1$ 围成

$\iint_D y dx dy$, 其中 D 由 $y=0, y=\sqrt{x}, x=1$ 围成

$\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$\iint_D \arctan \frac{y}{x} dx dy, \text{ 其中 } D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0, y \leq x。$$

$$\iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \text{ 其中 } D = \left\{ (x, y) \middle| x^2 + y^2 \leq \frac{\pi^2}{4} \right\}$$

三重积分的计算

1. $\iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 其中 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{3}{2} \right\}$

2. $\iiint_{\Omega} (x+1) dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 其中 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0 \right\}$

3. 已知 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0 \right\}$, $\Omega_1 = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \right\}$, 则以下正确的是 ()

A. $\iiint_{\Omega} x dV = 4 \iiint_{\Omega_1} x dV$

B. $\iiint_{\Omega} y dV = 4 \iiint_{\Omega_1} y dV$

C. $\iiint_{\Omega} z dV = 4 \iiint_{\Omega_1} y dV$

D. $\iiint_{\Omega} z dV = 0$

4. 设 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$, 则在球面坐标系下 $\iiint_{\Omega} dv =$ ()

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi dr$

B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi dr$

C. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi dr$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^2 \sin\varphi dr$

5. 计算以下三重积分

$\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = z$ 及平面 $z=1$ 所围成的闭区域

设 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0, x \geq 0, y \geq 0$, 求 $\iiint_{\Omega} z dv$

重积分的应用

1. 求上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 含在圆柱 $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$ 内部的面积

2. 求平面 $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ 被三个坐标面所截下的部分的面积

*3. 利用形心公式计算

$$\iint_D x dx dy = \underline{\hspace{2cm}} \text{ 其中, } D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-2)^2 \leq 4\}$$

$$\iiint_{\Omega} z dv = \underline{\hspace{2cm}} \text{ 其中, } \Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 1\}$$

常数项无穷级数的概念与性质

1. 以下级数收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+2}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2^n} - \frac{5}{3^n} \right)$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{5^n} \right)$

2. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - 10)$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$ _____.

3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的和

4. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$ 的和

5. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$ 的和

常数项无穷级数的审敛法

1. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{2p}}$ 条件收敛, 则 p 应满足_____

2. 用适当的方法判断下列级数的敛散性

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n\sqrt{n}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n-1} \right)^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

3. 设 a 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{a}{n})$ 是_____ (条件收敛/绝对收敛)?

4. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 发散

C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛

D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 发散

幂级数

1. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=2$ 处收敛, 则该级数在 $x=-1$ 处_____ (收敛/发散)?

是_____ (条件收敛/绝对收敛)?

2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛半径和收敛域

3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 的收敛域及和函数, 并计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$ 的值

2. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{x}{n+1} + n)x^n$ 的收敛域并求出其和函数

函数的幂级数展开

1. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ 展成 $x - 5$ 的幂级数

2. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展成 $x + 3$ 的幂级数。

3. 将函数 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ 展成 x 的幂级数，并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n}$ 的和。

一. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 微分方程 $y''' + (y'')^4 + 6y' + y^5 = \sin x$ 的阶数为_____。
2. 设 $f(x, y) = \ln \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 则 $f(x, y)$ 的定义域为_____。
3. 函数 $z = x^2 + y^2 + 3xy - 2x$ 在 $(1, 0)$ 点处的全微分 $dz =$ _____。
4. 根据二重积分的性质, $\iint_D (x+y) dx dy =$ _____, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$
5. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{2p}}$ 条件收敛, 则 p 的取值范围为_____。

二. 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 将 $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} y dy$ 化为极坐标系下的二次积分为 ()

A. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r \sin \theta dr$

C. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta dr$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 \sin \theta dr$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} r \sin \theta dr$
2. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意两个向量, 下述正确的是 ()

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\vec{b} \cdot \vec{a}$

(B) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$

(C) $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

(D) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
3. 设有二直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$, $L_2: \begin{cases} x-y=8 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角为 () .

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{2}$
4. 已知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ (常数), 则 () .

(A) $f(x_0, y_0) = A$

(B) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处一定连续

(C) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处偏导数必存在

(D) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可能连续
5. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=2$ 处收敛, 则该级数在 $x=-1$ 处必定 ()

A. 发散

B. 条件收敛

C. 绝对收敛

D. 发散

三. 解答题 (每小题 8 分, 共 80 分)

1. 求一阶微分方程 $y' - 3x^2 y = y, y(0) = 4$ 的特解。
2. 求二阶微分方程 $y'' + y' - 2y = (x+1)e^x$ 的通解。
3. 求垂直于平面 $2x + y - z + 1 = 0$ 与 $x - y - 2z - 9 = 0$ 且通过原点的平面方程。
4. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$, 其中 f 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.
5. 设方程 $\ln(x^2 + y^2) + e^{2z} = 3xyz$ 确定 $z = f(x, y)$ 的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.
6. 求 $f(x, y) = 4 - x - y$ 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的极值.
7. 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 由曲线 $y = x^2, y = 0, x = 1$ 所围成.
8. 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 所围成的闭区域.
9. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n(n+1)x^n$ 和函数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$ 的和.
10. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数.